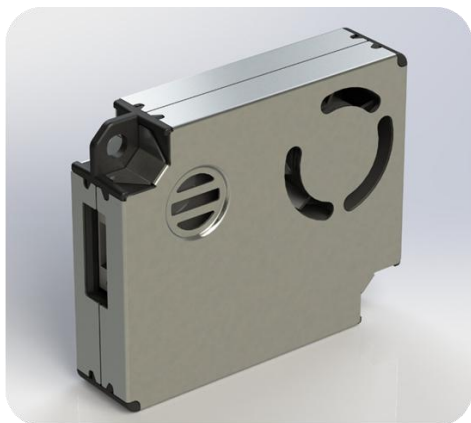


MIX6071 激光颗粒物传感器

版本号 V1.1



产品描述

深圳美克森 MIX6071 颗粒物传感器属于激光数字式颗粒物检测传感器, 可应用于居民室内及室外的空气微小粒子检测, 传感器内含激光器和光电接收器件, 采用光散射原理, 通过激光在粉尘颗粒物上发生散射光并由光电变换器变为电信号, 经过颗粒物浓度软件算法计算得出颗粒物的质量浓度。

产品特性

激光散射检测原理

检测范围: 0~1000ug/m³

响应时间: <4s

电源电流: 最大 80 mA

输出信号: UART TTL PWM

兼容 RoHS 和 REACH 标准

差异特性

- 实时检测输出
- 数据准确可靠
- 最小分辨粒径 0.3 微米
- 特定激光防衰减恒定亮度功能
- 具备抗干扰能力
- 标准 TTL 串口数据输出
- 小尺寸易安装

客户获益

- 在各种严酷环境中进行了严格测试, 精度可靠。
- 可以经济而精确地对环境颗粒物污染进行监测或控制。
- 平均寿命: 连续工作 30000 小时。
- 通过 UART 方式提供 PM2.5 输出。
- 精确运行, 保证产品实现预定功能。

规格参数



参数	指标
颗粒物测量范围	PM2.5（PM10 选配）
颗粒物质量浓度有效量程	0~1000 ug/ m ³
颗粒物质量浓度一致性	≥100 ug/ m ³ ： ± 10% <100 ug/ m ³ ： ± 10 ug/ m ³
颗粒物质量浓度准确性 (参考标准：TSI 8530)	≥100 ug/ m ³ ： ± 10% <100 ug/ m ³ ： ± 10 ug/ m ³
数据接口	UART TTL PWM, 9600 bps
电源电压	DC 5±0.5V, 纹波<50mV
工作环境	温度: -15℃ ~ 60℃ 湿度: 0 ~ 90% RH(无凝露)
储存环境	温度:-30℃ ~ 70℃ 湿度: 0 ~ 90% RH(无凝露)
重量	25g
最大产品尺寸	48mm*40mm*12mm
平均无故障时间	≥30000H 间歇模式：间歇性工作而定

电气特性

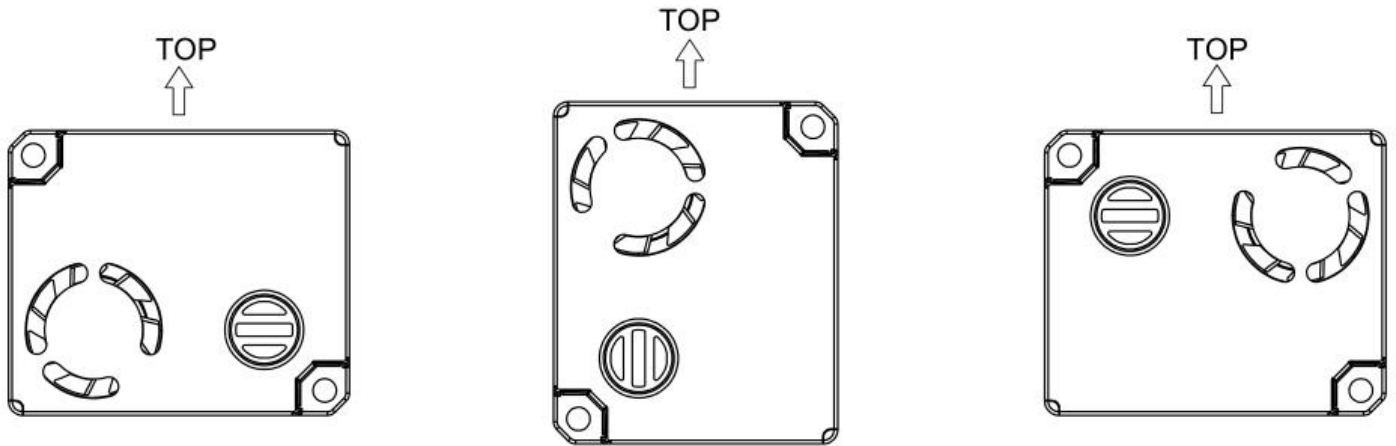
	最小	典型	最大
供电电压	4. 5V	5. 0V	5. 5V
工作电流	50mA	55mA	80mA

应用环境

- 空气净化器
- 新风系统
- 空调
- 车载空气净化器
- 空气质量监测仪
- 环境监测
- 手持式空气质量检测仪

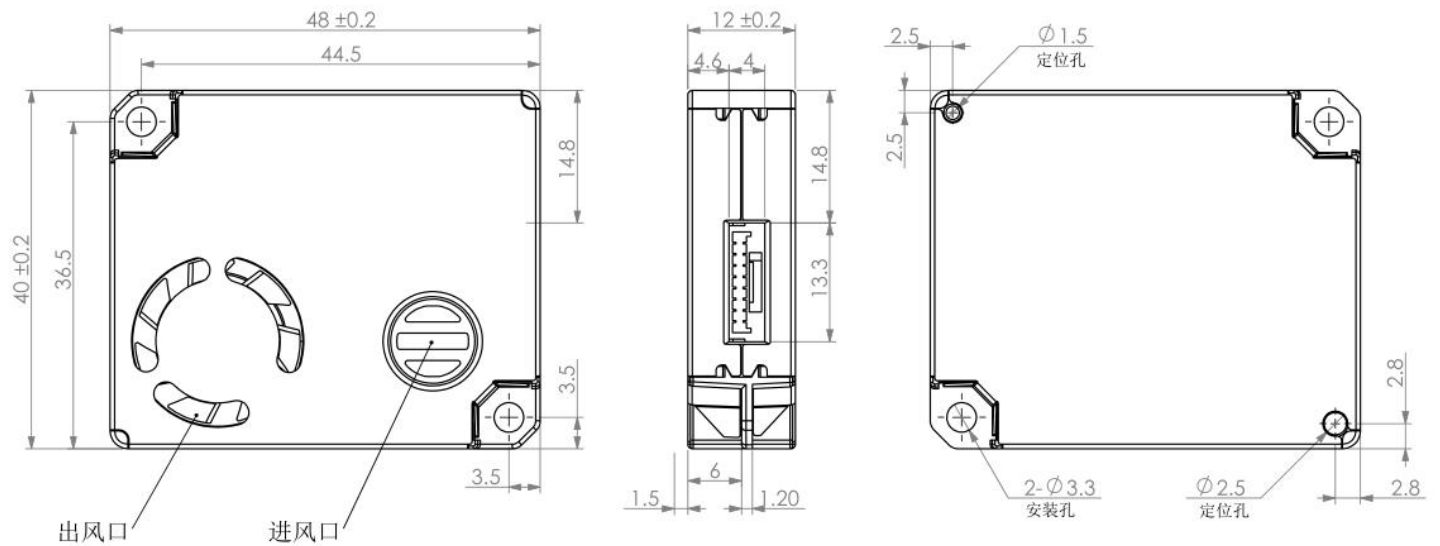
安装指南

在安装时, 进风口和出风口均应保证气流畅通, 有以下三种朝向安装位置 (如下所示), 以避免长期使用微粒聚集在敏感区域从而影响测试精度



安装尺寸

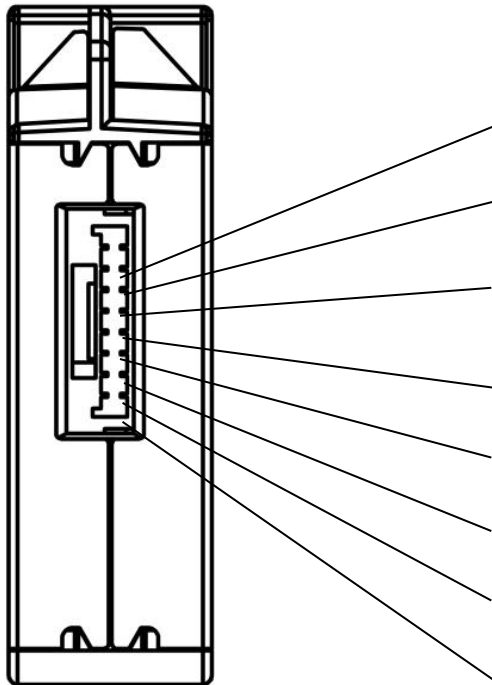
安装尺寸如下所示



安装及使用注意事项

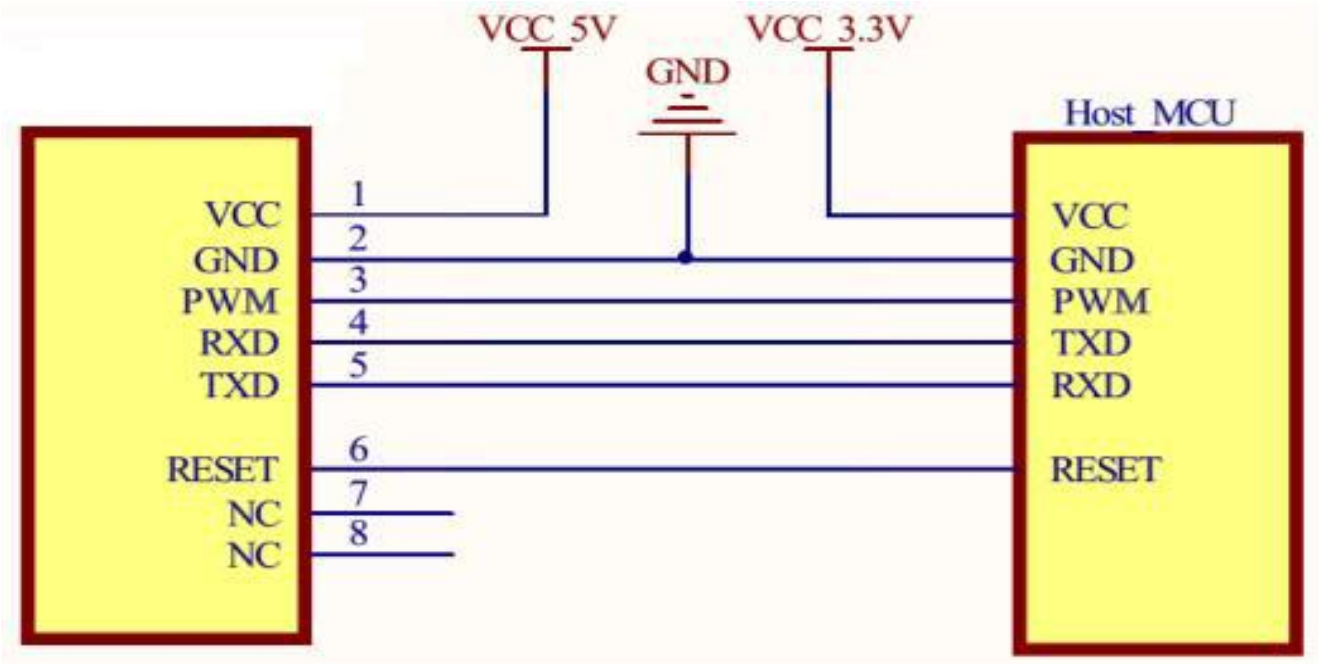
- 1、金属外壳与内部电源地导通，注意不要和其他外部板组电路或机箱外壳短接。
- 2、进风口和出风口所在的平面紧贴用户机内壁与外界连通的气孔为最佳安装方式，如无法实现，则出风口周围 2cm 之内无遮挡。进风口和出风口之间应有结构使气流隔离，避免气流在用户机内部从出风口直接回流到进风口。
- 3、用户机内壁为进风口所开的通气孔不应小于进风口的尺寸。
- 4、应用于净化器类产品时，尽量避免将传感器直接置于净化器自身风道中，如果无法避免，应单独设置一个独立的结构空间，将传感器置于其中，使其与净化器自身风道隔离。
- 5、应用与净化器或固定检测设备时，传感器位置应高于地面 20cm 以上。否则有可能被近地面的大尘埃颗粒甚至絮状物污染导致风扇缠绕阻转。
- 6、传感器应用于户外固定设备时，对于沙尘暴、雨雪等天气以及杨柳絮的防护，应由设备完成。
- 7、传感器是一个整体模块，用户切勿自行拆解，包括金属屏蔽壳，以防出现永久破坏。
- 8、传感器适用于普通室内环境。如用户设备在以下实际环境中使用，则应在传感器外加相应防护措施，否则有可能因过度积尘、积油、进水导致数据准确性下降。
 - a) 全年尘埃 PM2.5 浓度大于 300 微克/立方米时间超过 50% ，或大于 500 微克/立方米时间超过 20%，如吸烟室；
 - b) 油烟环境，如厨房；
 - c) 高水雾环境，如温泉、浴室；
 - d) 户外。

引脚定义



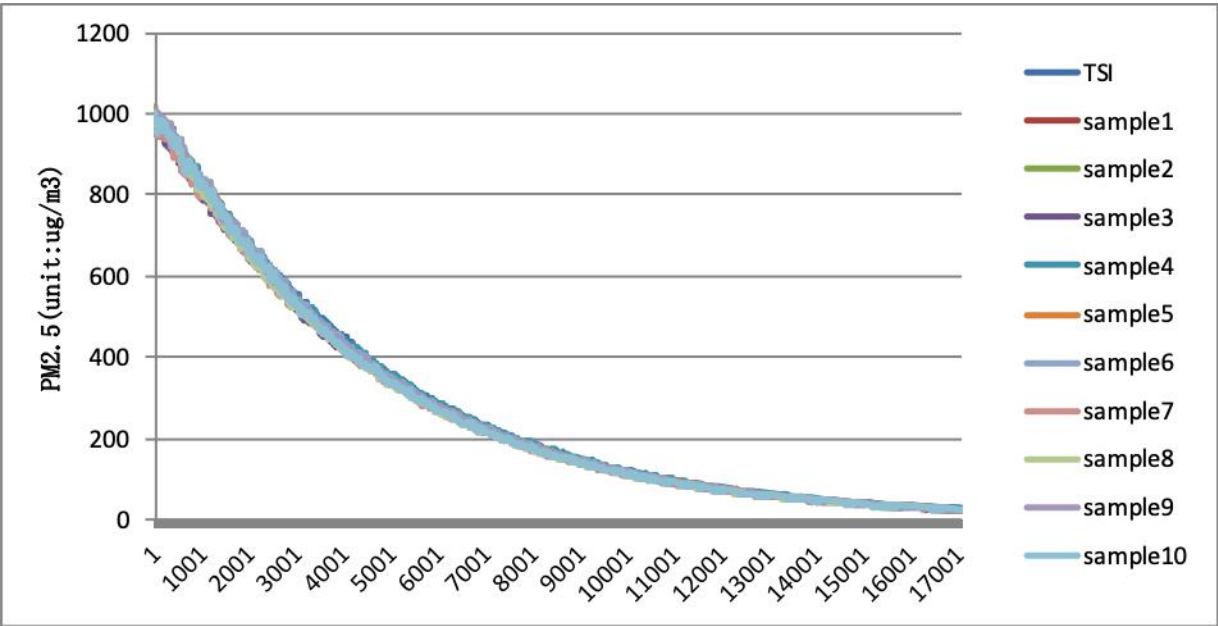
PIN1	VCC	电源 5V
PIN2	GND	电源地
PIN3	PWM	PWM 信号输出
PIN4	RXD	串口接收，TTL 电平@3.3V
PIN5	TXD	串口发送，TTL 电平@3.3V
PIN6	REST	传感器复位信号 TTL 电平@3.3V，低电平复位
PIN7	NC	
PIN8	NC	

典型连接电路



典型连接电路

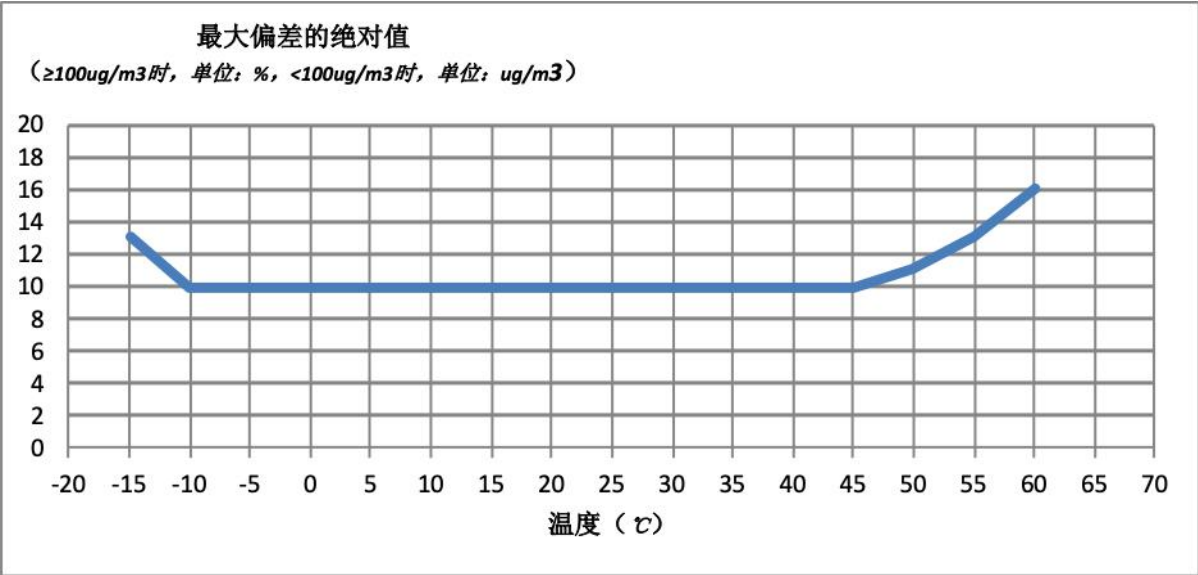
典型数据输出特性



颗粒物慢速沉降曲线

注：测试环境颗粒物为香烟（红塔山 8mg）粒子，温度：20±10℃，湿度：55±15%RH，参照标准仪器：TSI8530.

数据一致性与温度的关系



数据一致性与温度关系曲线

可靠性测试

测试项目	试检要求、方法	判定标准	抽样数: N 故障数: C
高温湿热运行	将传感器放置于相对湿度为 $90\pm 2\%RH$, 温度在 $45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的恒温恒湿箱内进行72小时的湿热处理。	常温环境中2小时后: 工作正常、运行无异响、塑胶件无变形。	N=5, C=0
高温运行	将传感器放于 $50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 高温试验箱中, 每4小时检查一次产品工作是否正常, 运行时间72H。	工作正常、运行无异响、塑胶件无变形。	N=5, C=0
低温运行	将传感器放置于 $-10^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境中, 每4小时检查一次产品工作是否正常, 运行时间72H。	工作正常、运行无异响、塑胶件无变形。	N=5, C=0
冷热冲击	将传感器放置于冷热冲击箱中, 降温 -10°C 保持 60 分钟, 再升温至 50°C 保持 60 分钟, 温度上升及下降的速度 15°C 每分钟, 此为一个循环, 共作 10 个循环。	常温环境中2小时后: 工作正常、运行无异响、塑胶件无变形。	N=5, C=0
低温存储	将传感器放置于温度为 $-30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的恒温恒湿箱中存放 72 小时, 测试过程中产品不需通电。	常温环境中2小时后: 工作正常、运行无异响、塑胶件无变形。	N=5, C=0
高温存储	将传感器放置于温度为 $60^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的高温试验箱中存放 72 小时, 测试过程中产品不需通电。	常温环境中2小时后: 工作正常、运行无异响、塑胶件无变形。	N=5, C=0
振动测试	10~55~10Hz/1 分, 振幅 1.5MM, X, Y, Z 方向各 2H。	常温环境中1H后: 传感器应能正常工作。	N=5, C=0
跌落测试	将传感器装入客户系统, 距离水平水泥地面 100cm 高度, 接着按一角三棱六面的方向分别自由跌落。并以顶面模式按钮角度先着地。	测试结束后: 运行无异响、塑胶件无破裂、外观无变形等现象。	N=5, C=0

串口通讯协议

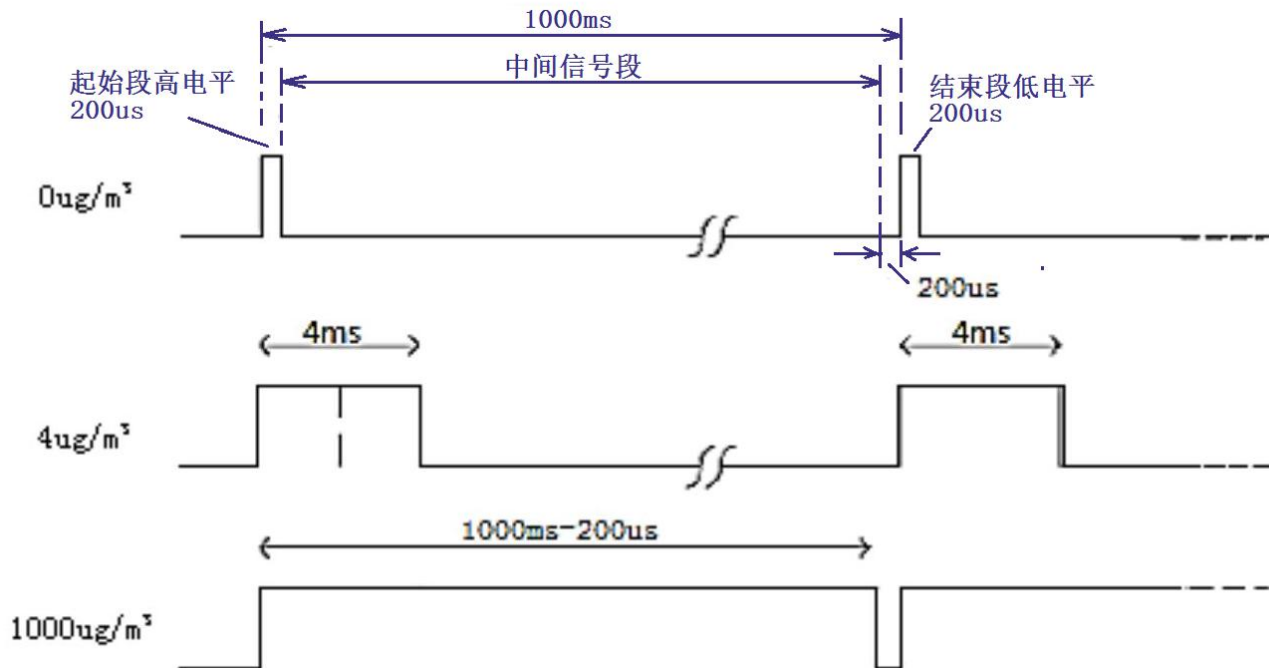
波特率：9600bps；
数据总长度：32 字节；
校验位：无；
停止位：1 位。

字节序号	数据	定义
0	0x44	起始符 1
1	0x4D	起始符 2
2	0x00	数据帧长度（字节 4 数据至校验位）
3	0x1C	
4	XX	PM1.0 浓度值（进风口带 60～80 目滤网时），单位：ug/m ³
5	XX	
6	XX	PM2.5 浓度值（进风口带 60～80 目滤网时），单位：ug/m ³
7	XX	
8	XX	PM10 浓度值（进风口带 60～80 目滤网时），单位：ug/m ³
9	XX	
10	XX	PM1.0 浓度值（进出风口无障碍物时），单位：ug/m ³
11	XX	
12	XX	PM2.5 浓度值（进出风口无障碍物时），单位：ug/m ³
13	XX	
14	XX	PM10 浓度值（进出风口无障碍物时），单位：ug/m ³
15	XX	
16	XX	0.1 升空气中直径在 0.3um 以上颗粒物个数
17	XX	
18	XX	0.1 升空气中直径在 0.5um 以上颗粒物个数
19	XX	
20	XX	0.1 升空气中直径在 1.0um 以上颗粒物个数
21	XX	
22	XX	0.1 升空气中直径在 2.5um 以上颗粒物个数
23	XX	
24	XX	0.1 升空气中直径在 5.0um 以上颗粒物个数
25	XX	
26	XX	0.1 升空气中直径在 10um 以上颗粒物个数
27	XX	
28	XX	
29	XX	
30	XX	校验和=字节 0 数据+字节 1 数据+……+字节 29 数据
31	XX	

数据说明：

- 1) 主要输出为空气中 PM2.5 颗粒物质量浓度，单位：ug/m³。
- 2) 传感器输出为主动输出。传感器上电后，主动向主机发送串行数据，时间间隔为 1 秒。
- 3) 定义为“空白”的字节为厂家备用字节。
- 4) “进出风口无障碍物”意指：传感器进出风量未受到影响。

PWM 输出方式



PM2.5 计算方法如下:

$$PM = 1000 \times (t_H) / (t_H + t_L)$$

PM: PM2.5 浓度值, 单位 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;

t_H : 一个输出周期中, 输出为高电平的时间;

t_L : 一个输出周期中, 输出为低电平的时间。

PWM 信号输出说明:

- 1) PWM 信号电压为 3.3V TTL 电平;
- 2) PM2.5 浓度输出范围: $0 \sim 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

 警告**人身伤害**

切勿将该产品用做安全或急停设备，或用在产品故障会导致人员受伤的任何应用中。

不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害。

安全警告

该产品的金属部件通过接地与内部电路相连。任何人直接触摸机器上的接地都会造成安全问题。因此，在安装传感器时，应确保人体无法直接与其接触，而且务必在切断电源后再接触传感器。该产品无法在冷凝环境中工作。

深圳市美克森电子有限公司

地址: 深圳市龙华新区大浪街道华繁路永泰工业园 B 栋 4 楼

邮编: 518000

电话: 0755-86635585

邮箱: mix@mixsen.com

网站: www.mixsen.com